

Test Ponderado #31

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cómo se calcula la tasa de paro?

- a) Cociente entre el número de parados y el de la población total.
- b) Cociente entre el número de no asalariados y el de activos.
- c) Cociente entre el número de parados y el de activos.
- d) Cociente entre el número de parados y el de no asalariados.

2. ¿Quién debe refrendar el nombramiento del Presidente del Consejo General del Poder Judicial?

- a) El Presidente del Senado.
- b) No es un acto Real, por tanto no conlleva refrendo.
- c) El Presidente del Gobierno.
- d) El Presidente de las Cortes Generales.

3. Según el artículo 56.6 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Ministro de Hacienda dará cuentas trimestralmente de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito a:

- a) Las Cortes Generales.
- b) El Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- c) El Gobierno.
- d) El Congreso de los Diputados.

4. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita: (señala la respuesta incorrecta)

- a) garantizar su consulta hasta transcurridos cinco años desde su emisión
- b) garantizar la conservación del documento
- c) garantizar la autenticidad del documento
- d) garantizar la integridad del documento

5. Según dispone el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea:

- a) Mayor de 15 años
- b) Mayor de 14 años
- c) Mayor de 18 años
- d) Mayor de 16 años

6. Según la Ley 39/2015, con respecto a las notificaciones telemáticas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido en un plazo de:

- a) 10 días naturales.
- b) 10 días hábiles.
- c) 20 días naturales.
- d) En ningún caso se considerará rechazada si no se ha accedido a su contenido.

7. Según la Ley 4/2023, de 28 de febrero, una de las líneas generales de actuación de los poderes públicos es:

- a) La adopción de un enfoque neutral que evite medidas específicas para colectivos concretos.
- b) La rectificación registral relativa al sexo y las medidas específicas derivadas de dicha rectificación en los ámbitos público y privado.
- c) La promoción de medidas temporales que limiten la igualdad hasta que se logren condiciones económicas favorables.
- d) El impulso de la realización de estudios y encuestas sobre la situación de las personas LGTBI.

8. La organización administrativa de la Administración General del Estado, sus principios y competencias de organización y funcionamiento así como su estructura, se regulan en:

- a) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
- b) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- c) La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
- d) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

9. De acuerdo al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios/as de carrera pierden su condición de tal, entre otros, en el siguiente supuesto:

- a) Por sanción de demérito.
- b) Por excedencia forzosa.
- c) Por incapacidad temporal.
- d) Por renuncia a la condición de funcionario.

10. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia orgánica.
- b) Delimitación de su naturaleza, funciones y competencias.
- c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
- d) Todas son correctas.

11. En relación con la contratación administrativa señale la opción verdadera:

- a) Está prohibido la realización de pactos en cualquier caso.
- b) Obliga a entes locales.
- c) La perfección de un contrato se produce en su adjudicación provisional.
- d) La garantía global responde solamente ante un órgano de contratación.

12. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que el acceso a la información pública se realizará:

- a) Preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio, en un plazo no superior a diez días.
- b) Exclusivamente por vía electrónica, en un plazo no superior a diez días.
- c) Siempre por vía electrónica y se notificará por correo ordinario al domicilio designado por el interesado en un plazo no superior a quince días.
- d) Por vía electrónica salvo que el interesado designe otro medio, en un plazo no superior a cinco días.

13. ¿Qué actividades económicas NO caen dentro del ámbito de la directiva 2000/31/CE?

- a) La radiodifusión de televisión o de radio
- b) Los servicios de transmisión de información a través de una red de comunicación
- c) La venta de mercancías en línea
- d) El envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico

14. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

- a) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de doce años.
- b) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.
- c) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de quince años.
- d) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de dieciséis años.

15. Según el artículo 64 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno aprobará un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella:

- a) Periódicamente
- b) Cada dos años
- c) Cada tres años
- d) Al inicio de cada legislatura

16. Señale el supuesto legal que legitima a una entidad al tratamiento de datos de imágenes, a través de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones:

- a) La existencia de una relación contractual.
- b) El consentimiento del interesado.
- c) El interés público de la entidad establecido por ley.
- d) Este tratamiento no tiene ninguna base legal en términos

17. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Las sanciones por importe igual o inferior a 100.000 euros, prescriben en el plazo de un año.
- b) Las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros, prescriben en el plazo de un año.
- c) Las sanciones por un importe superior a 500.000 euros prescriben a los tres años.
- d) Las sanciones por un importe superior a 400.000 euros prescriben a los tres años.

18. Según la Ley de Servicios Digitales

- a) Los prestadores de servicios intermediarios publicarán en un formato legible por máquina y de forma fácilmente accesible, al menos una vez cada tres meses, informes claros y fácilmente comprensibles sobre cualquier actividad de moderación de contenidos que hayan realizado durante el período pertinente
- b) Los prestadores de servicios intermediarios publicarán en un formato legible por máquina y de forma fácilmente accesible, al menos una vez cada seis meses, informes claros y fácilmente comprensibles sobre cualquier actividad de moderación de contenidos que hayan realizado durante el período pertinente
- c) Los prestadores de servicios intermediarios publicarán en un formato legible por máquina y de forma fácilmente accesible, al menos una vez al año, informes claros y fácilmente comprensibles sobre cualquier actividad de moderación de contenidos que hayan realizado durante el período pertinente
- d) Los prestadores de servicios intermediarios publicarán en un formato legible por máquina y de forma fácilmente accesible, al menos una vez cada dos años, informes claros y fácilmente comprensibles sobre cualquier actividad de moderación de contenidos que hayan realizado durante el período pertinente

19. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán acordar la tramitación simplificada del procedimiento:

- a) De oficio, cuando la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen.
- b) De oficio, cuando razones de interés público así lo aconsejen.
- c) De oficio o a solicitud de la persona interesada, cuando la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen.
- d) De oficio o a solicitud de la persona interesada, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen.

20. Según la ley 34/2002, ¿cuál de las siguientes es una infracción grave?

- a) El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a la red o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación, cuando un órgano administrativo competente lo ordene
- b) No facilitar la información a que se refiere el artículo 27.1 (Obligaciones previas al inicio del procedimiento de contratación), cuando las partes no hayan pactado su exclusión o el destinatario sea un consumidor
- c) El incumplimiento de lo previsto en el art. 12 bis
- d) El incumplimiento habitual de la obligación de confirmar la recepción de una aceptación, cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato se haya celebrado con un consumidor

21. Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio:

- a) Presencia equilibrada.
- b) Presencia paritaria.
- c) Presencia consensuada.
- d) presencia horizontal.

22. La representación ordinaria del Estado en las Comunidades Autónomas corresponde a:

- a) El Delegado del Gobierno.
- b) El Subdelegado del Gobierno.
- c) El Presidente de la Comunidad Autónoma.
- d) El Gobernador Civil.

23. Un contrato de servicios de una comunidad autónoma estará sujeto a regulación armonizada si su valor estimado es:

- a) Superior a 143.000 euros
- b) Superior a 125.000 euros
- c) Igual o superior a 221.000 euros
- d) Superior a 215.000 euros

24. El informe anual que recoge el análisis cuantitativo del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración del Estado se denomina:

- a) Informe REINA.
- b) Informe OBSAE.
- c) Informe IRIA.
- d) Informe DESI.

25. El ODS 14 corresponde a:

- a) Vida submarina
- b) Vida de ecosistemas terrestres
- c) Acción por el clima
- d) Agua limpia y saneamiento

26. El recurso extraordinario de revisión:

- a) Nunca procede contra actos firmes en vía administrativa.
- b) Se interpondrá, en cualquier caso, dentro del plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
- c) Procede contra actos firmes cuando concurren una serie de circunstancias previstas en la Ley 39/2015.
- d) Nunca puede ser inadmitido

27. ¿Con otra expresión más familiar es comúnmente conocido el Consejo de la Unión Europea?

- a) Parlamento Europeo
- b) Consejo de Jefes de Estado
- c) Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno
- d) Consejo de Ministros

28. La iniciativa legislativa corresponde:

- a) Al Congreso y al Senado, únicamente.
- b) Al rey y al Gobierno.
- c) Al Congreso, al Senado y al Rey.
- d) Al Gobierno, al Congreso y al Senado.

29. En base a la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno señale la afirmación verdadera:

- a) El derecho de acceso a la información pública supone, entre otros, que el sujeto obligado a ello publique de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad.
- b) Las entidades privadas no están sujetas a obligaciones de transparencia según la Ley 19/2013.
- c) Se admitirán a trámite, sin excepción, todas las solicitudes de acceso a la información por parte de los ciudadanos.
- d) El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones de publicidad activa será objeto de control por parte del CTBG.

30. Respecto a las unidades administrativas del artículo 56 de la Ley 40/2015:

- a) pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen dos o más unidades mayores
- b) los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la misma
- c) las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica, y no se integran en ningún órgano determinado
- d) ninguna es correcta

31. ¿Qué tecnología permite almacenar datos en su forma original, estructurada o no estructurada, para su posterior análisis?

- a) OLTP.
- b) Data warehouse.
- c) Data lake.
- d) -

32. ¿De qué tipo es la dirección de IPv6 ff00::/8?

- a) No es válida.
- b) Unicast
- c) Multicast.
- d) Loopback.

33. Existen dos especificaciones complementarias que constituyen la especificación completa del lenguaje de modelado UML 2.4.1. Estas especificaciones se denominan:

- a) Infrastructure e Hiperstructure.
- b) Basic y Complex.
- c) Infrastructure y Superstructure.
- d) Infrastructure y Substructure.

34. En el entorno de la protección de datos, se emplean las técnicas de Pruebas de Conocimiento Cero o Nulo (ZKP, zero knowledge proof) con el fin de:

- a) Acceder a datos personales sin necesidad de autenticarse.
- b) Minimizar y limitar el acceso a los datos personales.
- c) Intercambiar metadatos con un tercero confiable, en una aplicación Internet.
- d) Permitir el acceso a las aplicaciones a personas sin conocimientos previos.

35. Si hablamos de UBL, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- a) Fue desarrollado por OASIS
- b) Es una librería estándar de documentos XML dedicada a la representación de facturas
- c) Está basada en el concepto de Core Components
- d) El desarrollo de su variante NES, NESUBL, es la base del proyecto PEPPOL de contratación online paneuropea

36. La planificación de las copias de seguridad vendrá derivada de un estudio previo de análisis y gestión de riesgos basado en una metodología. Indicar la metodología elaborada por el Consejo Superior de Administración Electrónica que se debería emplear para este estudio:

- a) SOROLLA
- b) MAGERIT
- c) NEDAES
- d) BADARAL

37. En la tecnología de Resilient Packet Ring, sobre los métodos de protección ante fallos, se puede afirmar:

- a) En Steering, ante la existencia de un evento de protección, se comunica a todas las estaciones su situación, de manera que eligen el sentido en que tienen que enviar la información.
- b) En Wrapping, ante la existencia de un evento de protección, se comunica a todas las estaciones su situación, de manera que eligen el sentido en que tienen que enviar la información.
- c) Se basan principalmente en códigos de Hamming.
- d) El principal método de corrección de fallos es FEC (Forward Error Correction).

38. En reglas, la inferencia mediante encadenamiento hacia adelante:

- a) Requiere en primer lugar que se introduzcan las premisas en la base de hechos
- b) Se crea un conjunto conflicto con las reglas cuyo consecuente es el objetivo de la inferencia
- c) La regla que se va a disparar siempre se elige de forma aleatoria
- d) Si la regla disparada es deductiva, se ejecuta la acción asociada

39. El protocolo LACP (Link Aggregation Control Protocol – IEEE 802.3ad):

- a) Permite el establecimiento de redes lógicas Ethernet en infraestructuras Ethernet nativas para mantener dinámicamente la topología entre nodos.
- b) Se desarrolló para minimizar la posición dominante de las tarjetas de red de Cisco y compatibilizarlas con las de sus entonces rivales: Alcatel-Lucent, Aruba, IBM,...
- c) Permite combinar varias conexiones de red físicas en una sola conexión lógica para aumentar el rendimiento y proporcionar redundancia.
- d) Proporciona conmutación modo activo/pasivo en las conexiones de red físicas para ofertar alta disponibilidad.

40. Seleccione cuál de las siguientes opciones es un estándar de la industria que describe mecanismos para emitir, validar, renovar y cancelar tokens de seguridad.

- a) WS-Security.
- b) WS-SecurityPolicy.
- c) WS-Trust.
- d) WS-SecureConversation.

41. En .NET el código fuente se compila a un lenguaje intermedio:

- a) que se llama Bytecode, igual que en Java
- b) denominado IL, Lenguaje intermedio
- c) No se compila, sino que el código es interpretado directamente por un intérprete CLR
- d) que depende de la máquina en la que se va a ejecutar

42. Indique cuál de los siguientes términos NO corresponde a uno de los perfiles de firma PADES definidos en la norma técnica ETSI TS 102 778:

- a) PADES-BES
- b) PADES-STD
- c) PADES-EPES
- d) PADES-LTV

43.Cuál de las siguientes no es una recomendación de las que figuran en la Guía de Comunicación Digital en lo relativo a las páginas web:

- a) Cuando exista una versión móvil del sitio se usará la misma URL del sitio precedida de "m." redirigiendo a la URL que tenga implementada la versión móvil.
- b) Cuando mediante enlace se remita a una sede o a un portal se deberá avisar de que se entra o sale de la sede abriendo la página en una nueva pestaña.
- c) No es necesario que las pagina cuente con título descriptivo, pero de tener deberán superar los 30 caracteres para ser más completo, ya que cuanto más largo mejor.
- d) Se recomienda que la palabra "sede" figure en la URL de la página de sede para que los algoritmos de los motores de búsqueda mejoren su posicionamiento.

44. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un asistente de código basado en IA?

- a) Copilot
- b) Tabnine
- c) AWS CodeBuild
- d) Cursor

45. En el Esquema Nacional de Seguridad, las dimensiones de seguridad se adscribirán a uno de los siguientes niveles:

- a) Bajo, Medio o Alto
- b) Limitado, Grave o Muy Grave
- c) Básico, Medio o Alto
- d) Básico, Medio, Alto o Muy Alto

46. ¿Cuál de los siguientes productos Java dispone de un motor de workflow?

- a) Hibernate.
- b) Easy BPM.
- c) Spring.
- d) jBPM.

47. De acuerdo con lo establecido con el artículo 13 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿cuáles son sus órganos de gobierno?

- a) El Consejo y el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- b) La Sala de Supervisión de Unidad de Mercado y el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- c) La Sala de Supervisión de Sector Postal y el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- d) La Sala de Supervisión de Unidad de Mercado y el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

48. ¿Con qué frecuencia mínima se reunirá el Comité Ejecutivo de la comisión de estrategia TIC?

- a) Mensual
- b) Semestral
- c) Trimestral
- d) Anual

49. En qué diagrama se modelan las instancias de elementos contenidos en los diagramas de clases, y se muestra un conjunto de objetos y sus relaciones en un momento concreto:

- a) Diagramas de interacción.
- b) Diagramas de secuencia.
- c) Diagramas de objetos.
- d) Diagramas de clases.

50. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una característica central de un ERP (Enterprise Resource Planning)?:

- a) La modularidad en un ERP se refiere exclusivamente a la personalización de la interfaz de usuario.
- b) Un ERP principalmente facilita el intercambio de datos con sistemas competidores.
- c) La principal función de un ERP es realizar copias de seguridad periódicas de los datos.
- d) La modularidad en un ERP se refiere a la capacidad de integrar y desintegrar módulos específicos según las necesidades de la organización.

51. ¿Es compatible el servicio ADSL y el servicio RDSI sobre el mismo par de cobre?

- a) Sí
- b) No
- c) Sólo si no se ofrece también el servicio RTC
- d) Sólo si el cliente no tiene una centralita PBX

52. Indique la respuesta correcta sobre conmutación de paquetes:

- a) la transmisión es por ráfagas
- b) la ruta origen->destino puede ser variable
- c) no hay ningún circuito físico dedicado en la comunicación
- d) todas las anteriores son características de la conmutación de paquetes

53. De los cuatro octetos que forman una dirección del protocolo IP indicar en qué clase de red se utiliza un octeto para los números de host:

- a) Clase B
- b) Clase D
- c) Clase A
- d) Clase C

54. Señale la opción que se corresponde con una técnica de estimación usada en la gestión de proyectos según se indica en MÉTRICA v3:

- a) Estructura de Descomposición de Trabajo (WBS).
- b) Método MARK II.
- c) PERT.
- d) JRP (Joint Requirements Planning).

55. La primera tarea a realizar en un plan de continuidad de negocio es:

- a) Duplicar los equipos críticos
- b) Hacer una copia de seguridad de todos los datos
- c) Realizar un análisis de la criticidad de los diferentes recursos ante posibles situaciones de emergencia
- d) Evaluar la habilidad del personal para responder adecuadamente a situaciones de emergencia

56. ¿Cuál es la herramientas más utilizada para analizar a los competidores y a nuestra propia entidad desde una perspectiva estratégica?

- a) Casos de uso
- b) BPM
- c) DAFO
- d) Entrevistas

57. El algoritmo de ordenación que hace uso de un elemento pivote es:

- a) Bubblesort.
- b) Heapsort.
- c) Quicksort.
- d) ShellSort.

58. Respecto a SSL:

- a) Es un protocolo promovido por IETF
- b) Se diferencia de TLS en las técnicas criptográficas empleadas
- c) Cuando HTTP se usa sobre un canal SSL se denomina HTTPS
- d) Está restringido a su uso en browsers

59. ¿A qué tipo de metodologías asignaría SCRUM?

- a) Metodologías de Tiempo Real.
- b) Metodologías Ágiles.
- c) Metodologías Orientadas a Objetos.
- d) Metodologías Estructuradas Orientadas a Datos Jerárquicos.

60. La técnica del Diagrama de Extrapolación, definido en el documento de Técnicas y Prácticas de Métrica v3, se utiliza para:

- a) La representación del plan de trabajo, mostrando las tareas a realizar, el momento de su comienzo y su terminación y la forma en que las distintas tareas están encadenadas entre sí.
- b) Realizar un seguimiento de los proyectos software y obtener previsiones de desviaciones en la duración del desarrollo del proyecto.
- c) Documentar mediante una imagen una situación específica.
- d) Representar las actividades de un proceso, definir las dependencias y relaciones entre dichas actividades, los controles que determinan o limitan su ejecución, los mecanismos que los ponen en marcha, así como los datos que se utilizan, comparten o transforman en los procesos.

61. ¿Cuál de las siguientes funciones NO se considera un componente básico de un Sistema Operativo?
- a) La Gestión de la memoria principal.
 - b) El intérprete de órdenes.
 - c) El Sistema de E/S y sistema de archivos.
 - d) El registro de presencia en los sistemas de Teletrabajo.
62. Los conceptos "activación", "línea de vida" y "mensaje", ¿de cuál de los siguientes diagramas UML forman parte?
- a) Diagrama de secuencia.
 - b) Diagrama de componentes.
 - c) Diagrama de objetos.
 - d) Diagrama de actividades.
63. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica del interfaz Serial ATA (Advanced Technology Attachment)?
- a) No precisa señal de reloj externa.
 - b) Por restricciones eléctricas, el cable de conexión no puede exceder de 50 centímetros.
 - c) Cada señal de datos se transmite por diferencia de voltajes entre dos líneas.
 - d) La conexión entre puerto y dispositivo se hace en modo punto a punto y no mediante bus.
64. Señale el tipo de <input> que NO sea parte del estándar HTML5:
- a) <input type="radio">
 - b) <input type="email">
 - c) <input type="tel">
 - d) <input type="fax">
65. ¿En qué componente de una red GSM se centraliza la gestión de los servicios suplementarios?
- a) MSC
 - b) HLR
 - c) VLR
 - d) EIR
66. En el entorno de las comunicaciones móviles, los términos "handover" y "handoff":
- a) Son sinónimos
 - b) "Handover" hace referencia a conmutaciones entre diferentes BTS y "handoff" a cambios de canal dentro de la misma BTS
 - c) "Handoff" es equivalente a "roaming"
 - d) "Handoff" no existe
67. La recomendación RFC-1006 define:
- a) Funciones de un protocolo de red
 - b) El protocolo de transporte TCP
 - c) El protocolo de transporte UDP
 - d) Protocolo de convergencia de TCP a TP0
68. En MÉTRICA v3, ¿en qué etapa del proceso de Desarrollo de Sistemas de Información se aborda el establecimiento de los requisitos de un sistema?
- a) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS)
 - b) Análisis del Sistema de Información (ASI)
 - c) Diseño del Sistema de Información (DSI)
 - d) Construcción del Sistema de Información (CSI)

69. Gartner define la IA TRiSM como:

- a) Un algoritmo de inteligencia artificial para el análisis de datos
- b) Una tecnología de realidad aumentada para la visualización de información
- c) Una estructura que respalda la gobernanza del modelo de IA, así como su confianza, equidad, fiabilidad, robustez, eficacia y privacidad
- d) Un protocolo de comunicación utilizado en redes de sensores inalámbricos

70. ¿Qué sentencia es equivalente a la siguiente: «grep -n texto fichero»?:

- a) `awk '/texto/{print NR":"$0}' fichero`
- b) `awk '/texto/{x++;}END{print x}' fichero`
- c) `awk '!/texto/' fichero`
- d) `awk '/texto/{print;getline;print}' fichero`

71. De acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad, el sistema ha de disponer de una estrategia de protección constituida por múltiples capas de seguridad, dispuesta de forma que, cuando una de las capas falle, permita:

- a) Desarrollar una reacción adecuada frente a los incidentes que no han podido evitarse.
- b) Reducir la probabilidad de que el sistema sea comprometido en su conjunto.
- c) Minimizar el impacto final sobre el mismo.
- d) Todas las anteriores.

72. ¿Qué es falso respecto a la licencia GPL?

- a) Los programas con licencia GPL carecen de derechos de autor
- b) Exige que las fuentes estén a disposición de quien disponga de los binarios
- c) No permite su integración con software propietario
- d) Permite modificaciones y redistribución de estas

73. ¿Cuáles son los modos de funcionamientos del sistema UNIX?

- a) Modo usuario y modo proceso.
- b) Modo microkernel y modo kernel.
- c) Modo usuario y modo kernel.
- d) Modo proceso y modo microkernel.

74. Dentro de un sistema de cableado estructurado el denominado «subsistema horizontal» es aquel que:

- a) Interconecta las plantas del edificio y los cuadros de distribución de cada planta.
- b) Interconecta las rosetas con el cuadro de distribución de planta.
- c) Interconecta edificios en el entorno de un campus.
- d) Interconecta a todo el cableado de un edificio.

75. Los documentos de la serie PKCS son especificaciones producidas por los Laboratorios RSA. Señale la falsa:

- a) PKCS#3 Protocolo de acuerdo de claves Diffie-Hellman
- b) PKCS#11 Cryptoki
- c) PKCS#1 Standard de encriptación RSA
- d) Todas son ciertas

76. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de las WCAG 2.1 NO es cierta?

- a) Están organizadas en 4 principios.
- b) Dentro de cada principio se encuentran las pautas de accesibilidad.
- c) Cada pauta contiene una serie de criterios de conformidad.
- d) Se definen niveles de prioridad para los diferentes criterios.

77. Suponiendo que con el protocolo HDLC tuvieramos un tamaño de ventana de 6000, se hubieran enviado 2000 paquetes y recibido 1001 reconocimientos. ¿Cuántos paquete podríamos seguir enviando?

- a) 3000
- b) 6000
- c) 5000
- d) 4000

78. Son plataformas para el teletrabajo:

- a) Freelancer.com
- b) Nubelo
- c) Workana.com
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

79. En el marco del aprendizaje automático (machine learning), si hablamos de recompensa, ¿a qué tipo de aprendizaje nos estamos refiriendo?

- a) Solo supervisado.
- b) Solo no supervisado.
- c) Por refuerzo.
- d) La recompensa no es aplicable a ningún tipo de aprendizaje automático.

80. Respecto al formato de factura electrónica Facturae 3.2.x, señale la respuesta correcta:

- a) Es de tipo PDF-A, para facilitar su impresión
- b) Es un formato certificado con la Norma SICRES 3.0, para la compatibilidad e interconexión de los Registros Contables de Facturas
- c) Es un formato no estructurado compuesto por dos bloques obligatorios y cuatro opcionales
- d) Incluye firma Electrónica en XML Advanced Electronic Signature (XADES)

81. Las denominadas «Pautas de accesibilidad al contenido en la web» (WCAG 2.1), se organizan en cuatro principios básicos. A saber:

- a) Perceptible; Robusto; Amable y Comprensible.
- b) Operable; Adaptable; Comprensible y Maduro.
- c) Perceptible; Operable; Comprensible y Robusto.
- d) Operable; Amable; Maduro y Comprensible.

82. Los puentes transparentes:

- a) Son lo mismo que los puentes "Source Routing".
- b) Eliminan la dirección origen de cada trama que reciben.
- c) No existen.
- d) Aprenden las direcciones MAC de cada trama recibida y las guardan temporalmente, asociándolas a un puerto.

83. En la Agenda España Digital 2025, ¿cuál de las siguientes medidas NO figura dentro del eje 5 dedicado a impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas?

- a) Despliegue y operación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad.
- b) APP Factory para el desarrollo de servicios personalizados a la ciudadanía.
- c) Actualización de las infraestructuras tecnológicas del sector público.
- d) Laboratorio de innovación Gobtechlab.

84. Según la NTI de Digitalización de Documentos, los documentos electrónicos digitalizados deberán en todo caso:

- a) Incluir la firma de la imagen electrónica de acuerdo con la normativa aplicable.
- b) Someterse a procesos de optimización automática de la imagen electrónica.
- c) Incluir las anotaciones necesarias para proporcionar contexto a la imagen digitalizada.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

85. Los sistemas de información bajo el ámbito del Esquema Nacional de Seguridad serán objeto de una auditoría regular ordinaria que verifique el cumplimiento de los requerimientos del Esquema Nacional de Seguridad. ¿Cada cuánto tiempo, al menos, se ha de realizar dicha auditoría?

- a) Cada tres años
- b) Cada dos años
- c) Cada año para sistemas de categoría Media o Alta, y cada dos años para Básica
- d) Cada año

86. ¿Cuál es una característica de los sistemas de información geográfica basados en formato raster?

- a) Utiliza puntos, líneas y polígonos para almacenar la información.
- b) La precisión de localización es mayor que en la de otros formatos.
- c) Se construye utilizando retículas de tamaño regular.
- d) No es adecuado para modelos que incluyan evolución temporal.

87. En la implantación de políticas en la gestión de dispositivos móviles, con la variante:

- a) BYOA - los usuarios utilizan aplicaciones ajenas a la organización para realizar sus tareas.
- b) OC - los empleados utilizan en un entorno corporativo sus propios dispositivos personales.
- c) BYON - los empleados utilizan en un entorno corporativo sus propios dispositivos personales.
- d) BYOD - los usuarios utilizan aplicaciones ajenas a la organización para realizar sus tareas.

88. El Sistema de Información Administrativa (SIA) es una aplicación cuya función básica es la de actuar como:

- a) Punto de acceso a la Administración española para ciudadanos y empresas, que facilita la información administrativa sobre la actividad, la organización y el funcionamiento de las Administraciones.
- b) Portal que recoge toda la normativa del ámbito de la Administración electrónica, así como las soluciones tecnológicas que comparten las diferentes Administraciones.
- c) Portal web que permite acceder a las diferentes sedes electrónicas de la Administración General del Estado.
- d) Repositorio de información relevante en lo concerniente a la relación entre Administración y ciudadano, integra los procedimientos administrativos y servicios electrónicos existentes en el conjunto de las Administraciones Públicas.

89. En un firewall de paquetes IP, los paquetes entrantes:

- a) Primero se filtran, luego se hace el NAT
- b) Primero se hace NAT y luego se filtran
- c) Es igual que para los paquetes salientes
- d) Depende de la interfaz

90. La interfaz estándar de programación para llamar desde Java a métodos nativos escritos en otros lenguajes es:

- a) JNI.
- b) JNDI.
- c) JNLI.
- d) JRMI.

91. NO es una tecnología básica en la comunicación de los sistemas IoT:

- a) IEEE 802.11.
- b) LonWorks.
- c) Bluetooth v5.0.
- d) 802.15.4.

92. ¿Qué característica no se añade en SNMPv3 respecto a SNMPv2?

- a) Autenticación.
- b) Cifrado.
- c) Detección de errores.
- d) Integridad del mensaje.

93. ¿En qué consiste el 'refresco' de una memoria dinámica?

- a) En el proceso de optimización de la temperatura de trabajo de este tipo de memorias
- b) En la operación de reescritura periódica que hay que realizar en ellas para que no pierdan la información almacenada
- c) En la operación de acceso periódico que hay que realizar a este tipo de memorias, para repetir la última operación realizada
- d) El refresco no es propio de las memorias dinámicas

94. ¿Cuál de los siguientes es un framework de programación gráfica en Java?

- a) JAXP
- b) Swing
- c) XAML
- d) JAWS

95. Señale la afirmación correcta respecto de las aplicaciones móviles:

- a) Las aplicaciones híbridas se desarrollan para un sistema operativo en particular, ya sea Android o iOS.
- b) Las aplicaciones nativas están diseñadas para funcionar en cualquier sistema operativo y utilizan la misma base de código
- c) Las aplicaciones híbridas están diseñadas para funcionar en cualquier sistema operativo y utilizan la misma base de código, mientras que las aplicaciones nativas se desarrollan para un sistema operativo en particular, ya sea Android o iOS.
- d) Todas las respuestas son incorrectas

96. ¿Qué método de ordenación de alternativas compara cada permutación posible de las alternativas, con la información que aporta para cada criterio la matriz de decisión?

- a) Método Promethee
- b) Utilidad multiatributo
- c) Permutación
- d) Ninguno de los anteriores

97. RUP (Rational Unified Process) usa como lenguaje de modelado:

- a) MUP.
- b) no usa un lenguaje de modelado.
- c) UML.
- d) IDEF1X.

98. En la metodología SCRUM existen distintos tipo de reuniones. ¿Qué orden cronológico suelen tener?

- a) Daily Scrum, Scrum de Scrum, Sprint Planning Meeting, Sprint Review Meeting y Spring Retrospective.
- b) Sprint Planning Meeting, Daily Scrum, Scrum de Scrum, Sprint Review Meeting y Spring Retrospective.
- c) Sprint Planning Meeting, Daily Scrum, Scrum de Scrum, Spring Retrospective y Sprint Review Meeting.
- d) Sprint Planning Meeting, Daily Scrum, Sprint Review Meeting, Scrum de Scrum y Spring Retrospective.

99. ¿Cuál de las siguientes NO es una topología física de las redes de almacenamiento SAN?

- a) Estrella
- b) Anillo
- c) Malla
- d) Jerárquica

100. Indique la opción que NO está relacionada con Cloud Computing:

- a) Google Cloud
- b) Microsoft Azure
- c) AWS
- d) AJAX

101. En la arquitectura de Von Neumann, ¿cómo se llama el registro que contiene la dirección de la instrucción que va a ser ejecutada?

- a) Contador de programa
- b) Registro MDR
- c) Registro MAR
- d) Registro índice

102. ¿Cuál es el órgano superior de gobernanza TIC en la Administración General del Estado?

- a) El Comité de Dirección TIC
- b) El Consejo Superior de Administración Electrónica
- c) La Dirección de Tecnologías de la Información
- d) La Comisión de Estrategia TIC

103.Cuál de los siguientes NO es un algoritmo de funciones hash:

- a) SHA-256.
- b) BASH.
- c) WHIRLPOOL.
- d) HAVAL.

104. Con relación a las topologías SAN de fibra óptica bucle arbitrado y estructura conmutada es cierto que...

- a) Mediante bucle arbitrado se pueden conectar hasta 50 dispositivos en un anillo en el que se comparte el ancho de banda entre todos ellos.
- b) La red conmutada utiliza switches para construir una NAS.
- c) En la red conmutada no se comparte el ancho de banda.
- d) Bucle arbitrado y red conmutada no son topologías válidas.

105. Entre los métodos utilizados para la selección de bienes y servicios:

- a) En general se considera que a mayor entropía, mayor información, puesto que las puntuaciones están más ordenadas
- b) La normalización de las puntuaciones suele ser necesaria para considerarlas a todas sobre la misma escala y para simplificar los cálculos
- c) En el método de permutación, se exigen solamente las evaluaciones cardinales y los pesos ordinales
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

106. Seleccione la opción correcta, de entre las siguientes, si se desea enviar un mensaje cifrado a otra persona utilizando claves asimétricas para evitar que sea leído por terceros:

- a) Se encriptará con la clave privada del emisor para que el receptor lo descifre utilizando la clave pública del emisor.
- b) Se encriptará con la clave privada del receptor para que el receptor lo pueda descifrar utilizando su clave pública.
- c) Se encriptará con la clave pública del emisor para que el receptor lo descifre utilizando la clave privada del emisor.
- d) Se encriptará con la clave pública del receptor para que el receptor lo pueda descifrar utilizando su clave privada.

107. Una vez creado un objeto StringTokenizer, cuál es el método que nos permite ir avanzando hasta el siguiente elemento del String:

- a) next()
- b) nextValue()
- c) nextToken()
- d) Ninguno de los anteriores

108. Los niveles de aislamiento de un sistema gestor de bases de datos definidos en el estándar ANSI/ISO con respecto a trabajar con transacciones son:

- a) Lectura confirmada y lectura no repetible.
- b) Serializable, lectura confirmada, lectura no confirmada y lectura repetible.
- c) Lectura repetible, lectura no repetible, lectura confirmada y serializable.
- d) Lectura repetible, lectura confirmada, lectura no confirmada, serializable y lectura asíncrona.

109. De acuerdo a las operaciones que se requieran desarrollar, los Data Marts pueden adoptar diversas arquitecturas, señale la característica correspondiente a la arquitectura Top-Down:

- a) Se definen previamente los Data Marts (DM) y luego se integran en un Data Warehouse (DW) centralizado. Los DM se cargan a través de procesos ETL.
- b) Se define previamente un DW y un DM principal que se cargan a través de procesos ETL. El DW alimentará a otros DW, y el DM principal alimentará a otros DM.
- c) Se define una base de datos (BD) principal que se carga mediante procesos ETL desde todas las BD corporativas, esta BD alimenta en exclusiva a todos los DM y DW existentes.
- d) Primero se define el DW, el cual es cargado a través de procesos ETL y luego este alimenta a los diferentes DM. Cada DM recibirá los datos que correspondan al tema/departamento que traten.

110. Si queremos transmitir información digital en un medio analógico, debemos utilizar:

- a) Codificación de línea, que puede ser unipolar, polar o bipolar
- b) Transmisiones en banda base
- c) Modulación ASK, FSK, PSK o QAM
- d) No es posible, se ha de utilizar un medio digital

111. Indique cuál de las siguientes definiciones es verdadera. "ODBC es:

- a) Un lenguaje de programación para acceder a datos en sistemas gestores de bases de datos no relacionales".
- b) Una interface de aplicaciones para acceder a datos en sistemas gestores de bases de datos tanto relacionales como no relacionales".
- c) Una aplicación que permite a los usuarios almacenar, procesar y recuperar información en una base de datos".
- d) Un lenguaje de programación estándar que controla e interactúa con un sistema de gestión de base de datos".

112. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente el término 'Pipeline' en el contexto de Integración Continua (CI)?

- a) Una serie de pruebas manuales que deben ejecutarse antes de cada despliegue.
- b) Un conjunto de etapas automatizadas que procesan el código, desde la construcción hasta el despliegue.
- c) Un repositorio de código que debe ser actualizado antes de cada despliegue.
- d) Un paso dentro del proceso de integración continua que se ejecuta una sola vez al final del ciclo de vida de la aplicación.

113. ¿Cuál de los siguientes campos NO se encuentra en un certificado electrónico que siga el estándar X.509?

- a) Nombre del certificador.
- b) Período de validez.
- c) Clave pública del sujeto.
- d) Clave privada del sujeto.

114. Señale cuál de las siguientes herramientas utilizadas en informática forense es software propietario:

- a) The Sleuth Kit
- b) Oxygen Forensic Suite
- c) Volatility
- d) Santoku

115. El subnivel MAC del nivel de enlace de datos de la pila de protocolos OSI proporciona:

- a) Las direcciones de los puntos de acceso al servicio
- b) Servicios orientados a la conexión
- c) Servicios orientados a la conexión con reconocimiento
- d) La dirección física de un dispositivo de la red

116. Dentro del Modelo Entidad-Relación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO caracteriza a una entidad?

- a) Es indistinguible del resto de las entidades.
- b) Cada una de ellas puede identificarse de manera única.
- c) Tiene nombre y posee atributos definidos en un dominio determinado.
- d) Caracteriza a un tipo de objeto del problema a modelizar.

117. ¿Cuál de los siguientes no es un principio del Manifiesto Ágil?

- a) Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente
- b) La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial
- c) El software funcionando es la medida principal del progreso
- d) Se tomará como metodologías base de trabajo SCRUM y Kanban ya que facilitan el cumplimiento del resto de los principios ágiles

118. En referencia a Sistemas Operativos multiproceso tipo UNIX ¿qué se entiende por “proceso zombi”?

- a) Un proceso hijo que ha acabado de realizar sus tareas pero que el padre todavía no ha ejecutado la orden de esperar a que el hijo acabe.
- b) Un proceso padre que se ha quedado bloqueado a la espera de que sus hijos acaben sus tareas pendientes.
- c) Un par de procesos en el que el primero está a la espera de que el segundo proceso acabe y este segundo proceso.
- d) Un proceso hijo que está bloqueado a la espera de que el proceso padre le envíe datos que necesita.

119. Las normas internacionales en materia de Seguridad de la información las publica:

- a) AENOR
- b) ISO
- c) EIC
- d) NIS

120. En las interfaces orientadas a objetos (OOUI) es falso que:

- a) los iconos representan objetos que se pueden manipular directamente
- b) los objetos son de 3 tipos: datos, contenedores y dispositivos
- c) un ejemplo de interfaz orientada a objeto lo representan los accesos directos de Windows, donde cada objeto tiene su propia tarea asociada
- d) el estilo de interacción es el de acción-objeto y no el de objeto-acción

121. El proceso de desarrollo de MÉTRICA v3 contiene todas las actividades y tareas que se deben llevar a cabo para:

- a) Desarrollar un sistema, cubriendo desde el análisis de requisitos hasta la instalación del software.
- b) Desarrollar un sistema, cubriendo desde el análisis del sistema hasta la construcción del software.
- c) Desarrollar un sistema, cubriendo desde el diseño hasta la construcción del software.
- d) Desarrollar un sistema, cubriendo desde el análisis de requisitos hasta el mantenimiento del software.

122. En el servicio DNS es INCORRECTO que:

- a) Consiste en una base de datos global, distribuida y jerárquica.
- b) La operación más habitual es encontrar el nombre a partir de la dirección IP.
- c) Trabaja a nivel de aplicación cliente/servidor sobre TCP o UDP en el puerto 53.
- d) Cada dominio es servido por uno o varios servidores, conocidos como “authoritative server”.

123. Según MÉTRICA v3, la figura de 'usuario experto' se engloba dentro del perfil:

- a) Jefe de Proyecto.
- b) Consultor.
- c) Directivo.
- d) Analista.

124. Dentro de la actividad Inicio del Plan de Sistemas de Información (PSI) de MÉTRICA v3, indique los participantes y técnicas/prácticas correctas para la tarea Análisis de la necesidad del PSI (PSI 1.1):

- a) Comité de Dirección y Sesiones de trabajo.
- b) Jefe de Proyecto del PSI y Sesiones de trabajo.
- c) Directores de Usuarios y Catalogación.
- d) Comité de Dirección y Factores críticos de éxito.

125. Sobre un Data Warehouse con información de las ventas nacionales de una compañía, se quiere consultar los datos pero a nivel de ventas provinciales. ¿Qué operación debemos realizar en el almacén de datos para obtener dichos datos?

- a) Drill-Down.
- b) Slice & Dice.
- c) Roll-Up.
- d) Drill-Through.

126. Según ITILv4, "cualquier componente con valor financiero que pueda contribuir a la entrega de un servicio de TI", es definición de:

- a) CI
- b) Coste
- c) Activo de TI
- d) Producto

127. Entre las funciones de BPEL no se encuentra:

- a) Definir una interpretación gráfica de procesos.
- b) Definir procesos de negocio.
- c) Construir sobre servicios Web operaciones que participan en procedimientos empresariales.
- d) Orquestar servicios Web.

128. Indica la afirmación CORRECTA con respecto al modelo de PaaS (Platform as a Service) en Cloud Computing

- a) En el modelo PaaS el cliente debe realizar las tareas de actualización del sistema operativo
- b) Un ejemplo de este modelo de Cloud es Microsoft Office 365
- c) En el modelo PaaS el cliente debe configurar los parámetros de red del sistema operativo
- d) En el modelo PaaS el cliente no puede tomar decisiones sobre el sistema operativo o las estrategias de virtualización

129. Señale cuál de las siguientes NO es una técnica según MÉTRICA v3 (si no que la define como práctica):

- a) Optimización.
- b) Cálculo de accesos.
- c) Diagrama de extrapolación.
- d) Reglas de transformación.

130. ¿Qué tipo de sistema de coordenadas se utiliza oficialmente en Europa y España para la referenciación geográfica?

- a) WGS84.
- b) ETRS89.
- c) UTM.
- d) NAD83.